

11374 机场快线

在一个名为伊奥赫的小城里，机场快线（Airport-Express）的火车服务比其他交通工具更快地将居民送到机场。机场快线有两种类型的列车：经济快车（EconomyXpress）和商务快车（Commercial-Xpress）。它们的行驶速度、路线和票价都不同。

杰森要去机场见他的朋友。他想乘坐据说更快的商务快车，但他钱不够。幸运的是，他有一张商务快车的车票，可以让他坐一站。如果他明智地使用这张车票，他最终可能会节省很多时间。然而，选择最佳使用时间对他来说并不容易。

杰森现在需要你的帮助。已知两种列车的路线。请编写一个程序，找出到达目的地的最佳路线。程序还应说明何时应该使用车票。



输入

输入包含若干测试用例。连续的用例之间用空行分隔。

每个案例的第一行包含三个整数，分别是 N 、 S 和 E ($2 \leq N \leq$

有一个整数 M ($1 \leq M \leq 1000$) 表示经济快车各站之间的连接次数。接下来的 M 行给出了经济快车的路线信息。每条路线由三个整数 X 、 Y 和 Z 组成 ($X, Y \leq N, 1 \leq Z \leq 100$)。这意味着 X 和 Y 站相连，且两站之间需要 Z 分钟。

下一行是另一个整数 K ($1 \leq K \leq 1000$)，表示商业快线各站点之间的连接数量。接下来的 K 行包含商业快线的信息，格式与经济快线相同。

所有连接都是双向的。您可以假设只有一条到达机场的最佳路线。可能存在必须使用车票才能到达机场的情况。

输出

对于每种情况，您应该首先按顺序列出 Jason 将要访问的车站数量。如果您决定不使用车票，则在下一行输出“车票未使用”；否则，说明 Jason 应该在哪个车站乘坐经济快车。最后，在最后一行输出旅程的总时间。连续的输出必须用空行分隔。

输入示例

```
4 1 4
4
1 2 2
1 3 3
2 4 4
```

3 4 5
1
2 4 3

输出示例

1 2 4
2
5